

Zadanie 21[5 pkt]- TYP 2.6

Dana jest funkcja $f(x) = \sqrt{(m-2)x^2 + (m-2)x + 1}$. Dla jakich wartości m jej dziedziną są liczby rzeczywiste?

$$f(x) = \sqrt{(m-2)x^2 + (m-2)x + 1}$$

Pod pierwiastkiem muszą znajdować się liczby niewjemne, zatem:

$$(m-2)x^2 + (m-2)x + 1 \geq 0$$

$$\begin{aligned} a &= m-2 \\ b &= m-2 \\ c &= 1 \end{aligned}$$

① Zapisanie warunków wynikających z treści zadania:

1° $a > 0$ ← chcemy aby nasza funkcja była spełniona przez wszystkie liczby większe, bądź równe zero, ramiona paraboli muszą być skierowane ku górze.

2° $\Delta \leq 0$ ← chcemy uzyskać brak rozwiązań albo tylko jedno rozwiązanie

*° $a = 0$ ← warunek dodatkowy, który nie łączy się z pozostałymi. Musimy sprawdzić co się dzieje gdy nasza funkcja nie będzie funkcją kwadratową

② Rozwiązanie pierwszego z warunków

$$\begin{aligned} 1^\circ \quad a &> 0 \\ m-2 &> 0 \quad | +2 \\ \underline{m} &> 2 \end{aligned}$$

③ Rozwiązanie drugiego z warunków

$$2^\circ \quad \Delta \leq 0 \quad \Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(m-2)^2 - 4 \cdot (m-2) \cdot 1 \leq 0$$

$$\begin{aligned} m^2 - 4m + 4 - 4m + 8 &\leq 0 \\ m^2 - 8m + 12 &\leq 0 \end{aligned}$$

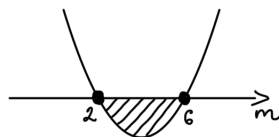
$$\begin{aligned} \Delta_m &= (-8)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 12 = 64 - 48 = 16 \\ \sqrt{\Delta_m} &= 4 \end{aligned}$$

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$m_1 = \frac{-(-8) - 4}{2 \cdot 1} = \frac{4}{2} = 2$$

$$m_2 = \frac{-(-8) + 4}{2 \cdot 1} = \frac{12}{2} = 6$$



$$\underline{m \in \langle 2; 6 \rangle}$$

④ Rozwiązanie warunku dodatkowego

*^o $a=0$
 $m-2=0$
 $m=2$

Zauważmy, że dla $m=2$
współczynniki przy x^2 oraz x
się wyzerują.

$$0 \cdot x^2 + 0 \cdot x + 2 = 0$$

$$y=2$$

Otrzymałmy funkcję stałą, która jest
spełniona przez wszystkie liczby
dodatnie.

⑤ Wyznaczenie części wspólnej rozwiązań
wszystkich warunków

1^o $m > 2$

2^o $m \in \langle 2, 6 \rangle$

*^o $m = 2$



Zatem $m \in \langle 2, 6 \rangle$

Odp: $m \in \langle 2, 6 \rangle$.